

Exercícios de repetição (seq)

Exercício 1: Um cientista descobriu um novo tipo de bactéria, a micopythun bacterie, que, na presença de uma determinada substância X, a partir de uma bactéria tem o crescimento de sua população em função do tempo (número de dias n) :

$$P_n = (0 + 3^0) + (1 + 3^1) + (2 + 3^2) + (3 + 3^3) + (4 + 3^4) + \dots + (k + 3^k) + \dots + (n + 3^n)$$

Observe que para $n=0$ (dia inicial igual a 0) $\Rightarrow P_0 = 1$ ($1 = 0 + 3^0$)

E que no dia i são geradas $i + 3^i$ novas bactérias.

A) Escreva uma função, denominada `bacteriasUmDia`, que receba n e retorne a quantidade de novas bactérias geradas no dia n .

B) Escreva uma função, denominada `populacaoTotal`, que receba n e determine o número total de bactérias após n dias. Essa função deve usar a função do item A.

C) Escreva uma função, denominada `quantosDias`, que receba um certo valor $LimP$, e retorne a quantidade mínima de dias n necessários para a população total de bactérias igualar ou ultrapassar $LimP$. Essa função deve usar a função do item A e nunca a do item B (seria ineficiente).

OBS: em todas as funções deve ser considerado que no dia 0 há uma bactéria e que a taxa de crescimento populacional de uma bactéria não se altera em presença de outras.

Escreva um bloco principal testando explicitamente as funções dos itens B e C.

Exercício 2:

Escreva um programa python para determinar a quantidade total de ovos produzidos em um certo período do ano em uma granja natural.

- Os tipos de galinha são
 - C – galinha comum
 - M - galinha melhorada
 - A - galinha alta producao

Em granjas naturais a produção mensal de ovos de uma galinha ($P_{n,t}$) é sazonal, e depende do tipo t da galinha e do mês n , sendo expressa como:

$$P_{n,t} = PB_t \times F_n$$

onde:

- PB_t é a produção base do tipo t :

$$PB_t = \begin{cases} 20 & \text{se } t = 'C' \\ 25 & \text{se } t = 'M' \\ 30 & \text{se } t = 'A' \end{cases}$$

- F_n é o fator sazonal do mês n :

$$F_n = \begin{cases} 0.9 & \text{se } 1 \leq n \leq 2 \\ 0.5 & \text{se } 3 \leq n \leq 5 \\ 0.2 & \text{se } 6 \leq n \leq 7 \\ 1.0 & \text{se } 8 \leq n \leq 12 \end{cases}$$

Escreva uma função, denominada `producao_mensal_uma_galinha`, que receba o mês do ano e o tipo de galinha e retorne a produção de ovos da galinha nesse mês.

Escreva uma função, `total_no_periodo`, que receba o mês inicial e o mês final de um período do ano (mês inicial < mês final), um tipo de galinha e a quantidade de galinhas, e retorne a produção total de ovos no período (extremos incluídos).

Faça um BP com dois testes das suas funções. Exemplo de execução do programa.

Granja Um: 100 galinhas do tipo C - Producao dos meses 4 até 8:4800.0

Granja Dois:100 galinhas do tipo A - Producao dos meses 2 até 5:7200.0